

산지전용 억제 사업 방법론

(Ver1.0)

1. 방법론 일반사항

1.1. 방법론명

산지전용 억제 사업 방법론

1.2. 적용조건

본 방법론은 산지관리법 제14조 등 산지전용 허가 시 부여받은 산림의 원형존치 면적을 초과하여 산림을 존치하고, 필요에 따라 추가적인 녹지를 조성하여 산림의 탄소흡수량을 증대시키는 사업에 적용 가능하다. 본 방법론을 적용하기 위해서는 아래의 적용 조건을 모두 충족해야 한다.

① 사업대상지는 산지전용 허가를 받은 산림으로 법령¹⁾에서 정한 아래의 산림의 요건을 모두 만족시켜야 하며, 지목상 임야로 지정되어 있더라도 입목(立木)이 없을 경우 사업대상지에서 제외됨. 또한 30ha 이상의 산지전용 허가 사업, 30ha 미만의 산지전용 사업이라도 스키장, 골프장, 산지관리법 상 사업계획부지에 포함되는 산지의 20% 이상을 시설물 사이와 사업계획부지의 경계부에 원형을 존치하거나 수목을 식재하여 녹지를 조성해야 하는 체육시설, 관광지, 택지는 본 사업대상지에서 제외됨.

- 산림의 요건 : 면적 0.5ha(5,000㎡) 이상, 수관율폐도 10% 이상, 입목의 평균 수고 5m 이상

본 방법론은 산지전용 허가를 받은 것을 베이스라인 시나리오로 하므로, 산림관계 법령 등에서 산지전용이 제한되는 산림은 본 방법론을 적용할 수 없다.

1) 탄소흡수원 유지 및 증진에 관한 법률 시행령, 제2조제1항

본 방법론의 사업 시작일은 산지전용 허가에 따른 사업 준공일(또는 산지복구설계 계획 승인일, 건축물 임시사용허가 승인일)을 기준으로 한다. 사업 신청 전에 사업 대상지의 탄소축적에 대한 조사 및 사업 준공이 이미 이루어졌다면 사업 준공일(상동)을 사업 시작일로 할 수 있다. 다만, 탄소축적 조사 및 사업 준공에 대한 증빙자료가 제시되어야 한다.

1.3. 사업 경계

산지전용 억제 사업의 사업경계는 산지전용 허가 시 부여받은 산림존치(녹지)면적을 초과하여 산림을 존치하고, 추가적인 녹지 조성활동이 이루어지는 지리적, 물리적 사업범위를 사업경계로 한다. 산지전용 허가 시 부여받은 산림존치율이 없을 경우 산지전용 대상지 내에서 존치한 산림과 추가적인 녹지 조성활동이 이루어지는 지리적, 물리적 사업범위를 사업 경계로 하며 아래의 흡수원과 배출원을 포함한다.

배출원		온실가스	산정 포함여부	배출원 설명
베이스라인 흡수량	수목의 이산화탄소 흡수량	CO ₂	O	주요 온실가스 흡수원
		CH ₄	X	-
		N ₂ O	X	-
사업에 따 른 흡수량 및 배출량	수목의 이산화탄소 흡수량	CO ₂	O	주요 온실가스 흡수원
		CH ₄	X	-
		N ₂ O	X	-
	화석연료 연소에 따른 CO ₂ 배출량	CO ₂	O	주요 온실가스 배출원
		CH ₄	X	-
		N ₂ O	X	-

1.4. 사업대상지 구획화

산지전용 억제 사업 추진 시 사업대상지가 단일 수종 및 동일한 임령의 산림으로 구성된 경우에는 별도로 사업대상지를 구획할 필요가 없으나, 산림존치 지역에 여러 수종이 생육하고 있거나 임령이 서로 다른 경우, 또는 새로운 녹지를 조성하는 경우에는 탄소저장량에도 차이가 있으므로 사업대상지를 구획화한다. 주로 수종, 영급, 지위지수 등의 임분 정보와 임도, 하천, 행정구역 등을 고려하여 구획한다.

사업대상지를 구획화할 경우, 구획별 경계를 명확하게 하고 지도 또는 관리대장에 표기하여 관리한다. 사업대상지 내에 임도, 관리사 등의 기반시설과 제지 등이 존재하는 경우에는 탄소흡수량 산정에서 제외되어야 하므로 식별이 가능하도록 지도상에 표기한다.

2. 베이스라인 방법론

2.1. 베이스라인 시나리오 정의

본 방법론은 산지전용 허가 시 부여받은 산림존치 면적을 초과하여 산림을 존치하고, 사업자가 필요할 경우 추가적인 녹지를 조성하는 것을 전제로 한다.

본 방법론을 적용하기 위한 베이스라인 시나리오는 산지전용 허가시 부여받은 원형존치율의 유무를 고려하여 설정한다. 산지전용 허가 시 부여받은 원형존치율이 있는 사업대상지에서 상쇄사업을 하는 경우 원형존치율에 해당하는 산림의 탄소흡수량을 베이스라인 흡수량으로 산정한다. 산지전용 허가시 법적으로 요구되는 원형존치율이 없는 사업대상지에서 상쇄사업을 하는 경우에는 베이스라인 흡수량을 '0' 으로 적용한다. 상쇄사업시 법적으로 요구되는 원형존치율* 이상으로 산림이 존치되므로, 사업기간 동안 원형존치율 이상으로 존치된 산림과 추가로 조성된 산림(또는 녹지)의 흡수량을 산지전용 억제 사업에 따른 흡수량으로 산정한다**. 원형존치율은 사업대상지 산지전용 허가시 적용 받은 법에서 요구하는 원형존치율을 적용하며, 별도의 원형존치율이 없을 경우 '0' 으로 적용한다.

* 산지관리법, 민간인 통제선 이북지역의 산지관리에 관한 특별법, 도시공원 및 녹지에 관한 법률(시행령), 강원특별자치도 설치 등에 관한 특별법 등 지자체 특별법 및 조례 등

** 사업대상지의 법적 원형존치율 이하로 산림(녹지) 존치시 사업 전체 흡수량 불인정

2.2. 추가성 입증

본 방법론이 적용되는 산지전용 억제 사업은 비거래형 산림탄소상쇄사업으로 사회공헌형 산림탄소상쇄 운영표준 제9조 3항에 따라 추가성 평가를 생략한다.

2.3. 이산화탄소 순흡수량 산정방법

① 사업에 따른 이산화탄소 흡수량(B_T)

사업에 따른 이산화탄소 흡수량 산정은 원형 존치된 산림(B_t) 또는 추가 조성된 녹지(B_g)의 지상부와 지하부 산림바이오매스의 이산화탄소 흡수량을 산정한다. 사업에 따른 이산화탄소 흡수량은 다음의 수식에 따라 산정한다.

$$B_T = B_t + B_g \quad (1)$$

$$B_t = \sum_{i=1}^I \Delta C_{ip} \times 3.664 \times \left(\frac{S_O - S_L}{S_O} \right) \quad (2)$$

$$\Delta C_{ip} = \sum_{p=1}^t (CV_{ip} - CV_{ip-1}) \quad (3)$$

$$CV_{ip} = V_{ip} \times BEF \times (1 + RR) \times WD \times CF \quad (4)$$

$$V_{ip} = V/ha \times A_i \quad (5)$$

$$B_g = \sum_{j=1}^J \Delta C_{jp} \times 3.664 \quad (5)$$

$$\Delta C_{jp} = \sum_{p=1}^t (CV_{jp} - CV_{jp-1}) \quad (6)$$

$$CV_{jp} = V_{jp} \times BEF \times (1 + RR) \times WD \times CF \quad (7)$$

$$V_{jp} = V/ha \times A_j \quad (8)$$

※ '표준지 내 단위면적당 줄기재적(V/ha)'은 '표준지 내 줄기재적을 1ha 단위로 환산한 재적값'으로 '표준지 내 줄기재적'은 표준지 내 수목의 흉고직경(DBH) 및 수고(H) 측정값을 임분수확표에 적용한 재적으로 산정

기호	정의	단위
B_t	t기간의 원형 존치된 산림의 이산화탄소 흡수량	tCO ₂ -eq
B_g	t기간의 신규 조성된 산림의 이산화탄소 흡수량	tCO ₂ -eq
ΔC_{ip}	사업에 따른 지상부와 지하부 산림바이오매스의 탄소축적 변화량의 합	tC
i	원형 존치된 산림의 구획(1, 2, 3, ... , I)	-
t	사업기간(혹은 모니터링 기간)	-
p	연도	-
S_O	산림탄소상쇄사업에 따라 원형 존치된 전체 산림면적	ha
S_L	산지전용 허가시 법적으로 부여받은 원형존치 면적	ha
CV_{ip}	p년도 i구획 임분의 지상부 및 지하부 산림바이오매스의 탄소축적	tC
V_{ip}	p년도 i구획 임분의 줄기 재적	m ³
A_i	구획 i의 면적	ha
ΔC_{jp}	p년도 j구획 임분의 지상부와 지하부 산림바이오매스의 탄소축적 변화량의 구획별 합	tC
j	신규 조성된 산림의 구획(1, 2, 3, ... , J)	-
CV_{jp}	p년도 j구획 임분의 지상부와 지하부 산림바이오매스의 탄소축적	tC
V_{jp}	p년도 j구획 임분의 줄기 재적	m ³
A_j	구획 j의 면적	ha
V/ha	표준지 내 단위 면적당 줄기 재적	m ³ /ha
BEF	바이오매스 확장계수	-
RR	뿌리 함량비	-
WD	목재기본밀도	tdm/m ³
CF	탄소전환계수	tC/tdm
3.664	CO ₂ /탄소의 분자량 비율	CO ₂ -eq/C

② 사업 배출량(PE_t)

사업 배출량은 사업 시행 과정에서 장비 등의 사용으로 발생하는 이산화탄소 배출량으로, 사업에 따른 연간 이산화탄소 흡수량이 3,000tCO₂-eq 미만인 경우에는 이산화탄소 흡수량의 5%를 사업 배출량으로 산정하며, 3,000tCO₂-eq 이상일 경우에는 실제 사업 배출량을 조사하여 산정한다.

$$PE_t = B_T \times 5\% \quad (B_y < 3,000tCO_2 - eq) \quad (4)$$

기호	정의	단위
PE_t	t 기간의 사업 배출량	tCO ₂ -eq
B_T	t 기간의 사업에 따른 이산화탄소 흡수량	tCO ₂ -eq
B_y	연간 이산화탄소 흡수량	tCO ₂ -eq/년

③ 이산화탄소 순흡수량(BS_t)

이산화탄소 순흡수량은 아래의 수식을 활용하여 산정한다. 본 방법론에 따른 이산화탄소 순흡수량 산정을 위해 “산림경영 사업의 이산화탄소 순흡수량 산정 Tool”(별첨)을 이용할 수 있다.

$$BS_t = B_T - R_t - PE_t \quad (5)$$

기호	정의	단위
BS_t	t 기간의 이산화탄소 순흡수량	tCO ₂ -eq
B_T	t 기간의 사업에 따른 이산화탄소 흡수량	tCO ₂ -eq
R_t	t 기간의 베이스라인 흡수량	tCO ₂ -eq
PE_t	t 기간의 사업 배출량	tCO ₂ -eq
※ 사업 규모에 따라 적정 계량 단위 및 단위 환산계수를 적용하되, 최종 배출량은 이산화탄소상당량톤(tCO ₂ -eq)으로 산정		

3. 모니터링 방법론

3.1. 모니터링 절차

산림경영 사업의 모니터링 계획은 아래 표와 같이 이산화탄소 순흡수량 산정 관련 항목, 사업배출량 관련 항목이 포함된다.

구분	항목	비고
1	t기간 동안 구획별 재적생장량	
2	t기간 동안 구획별 사업배출량	
3	바이오매스 확장계수	계수
4	뿌리 함량비	계수
5	목재기본밀도	계수
6	탄소함량비	계수

3.2. 베이스라인 고정 데이터 및 인자

본 방법론은 산림경영에 따른 이산화탄소 흡수량을 산정하는 방법론으로써 베이스라인 고정 데이터 및 인자는 없다.

3.3. 모니터링 데이터 및 인자

모니터링을 통해 수집된 모든 자료는 전자정보 형태로 저장되어야 하며 사업 종료 이후 최소한 5년 동안 보관되어야 한다. 모니터링 주기는 매 5년 마다 실행되고 그 결과가 보고되어야 한다.

사업대상지의 지리적 위치는 기록되어야 하며 이러한 정보는 현장 조사나, 지리공간 데이터(지도, GPS좌표, GIS데이터, 사진 또는 지리원격감지영상)를 이용하여 기록 관리되어야 한다.

본 방법론은 산림청 또는 지자체의 산지전용 허가를 받은 대상지를 대상으로 한다. 따라서 사업기간 동안 산림청 또는 지자체의 산지전용 허가 및 사업 준공 여부가 확인되어야 한다.

일반적으로 산림 인벤토리와 산림경영의 원칙은 사업참여자의 품질 관리/품질 보증(QA/QC) 문서, 현장 데이터 수집 및 데이터 관리 등 산림 조사에 대한 절차 등에 기록되어야 하며 사업설계단계에서 이러한 원칙들을 표명해야 한다. 모니터링 데이터 및 매개변수는 다음과 같다.

데이터/인자	S_O
데이터 단위	m^2
설명	산림탄소상쇄사업에 따라 원형 존치된 전체 산림면적
데이터 출처	현장측정
측정 방법/절차	전수조사
모니터링 주기	매 5년
QA/QC 절차	-
데이터 목적	이산화탄소 흡수량 산정
기타 의견	-

데이터/인자	S_L
데이터 단위	m^2
설명	산지전용 허가시 법적으로 부여받은 원형존치 면적
데이터 출처	산지관리법 또는 관련 타 법령
측정 방법/절차	전수조사
모니터링 주기	매 5년
QA/QC 절차	-
데이터 목적	이산화탄소 흡수량 산정
기타 의견	-

데이터/인자	표준지 위치
데이터 단위	위도, 경도
설명	사업대상지 내 모니터링을 위한 표본점 위치
데이터 출처	-
측정 방법/절차	표본조사
모니터링 주기	1회 이상/5년
QA/QC 절차	-
데이터 목적	모니터링
기타 의견	-

데이터/인자	Ap
데이터 단위	m^2
설명	표준지
데이터 출처	샘플플롯 크기의 기록과 파일보관
측정 방법/절차	전수 및 표본조사
모니터링 주기	매 5년
QA/QC 절차	-
데이터 목적	바이오매스 채적 산정
기타 의견	-

데이터/인자	DBH
데이터 단위	cm
설명	수목의 흉고 직경
데이터 출처	샘플플롯의 현장 측정
측정 방법/절차	6cm 이상의 수목의 지상 1.2m에서 측정
모니터링 주기	매 5년
QA/QC 절차	-
데이터 목적	바이오매스 채적 산정
기타 의견	-

데이터/인자	H
데이터 단위	m
설명	수목의 수고
데이터 출처	샘플플롯의 현장 측정
측정 방법/절차	수고측정기에 의한 샘플 플롯의 수목 측정
모니터링 주기	매 5년
QA/QC 절차	-
데이터 목적	바이오매스 재적 산정
기타 의견	-

데이터/인자	A_i
데이터 단위	ha
설명	구획 i의 면적
데이터 출처	샘플플롯의 현장 측정
측정 방법/절차	GPS와 Remote Sensing 자료, 지적자료 활용
모니터링 주기	매 5년
QA/QC 절차	-
데이터 목적	바이오매스 재적 산정
기타 의견	-

데이터/인자	V/ha
데이터 단위	m^3/ha
설명	표준지 내 단위면적당 줄기재적
데이터 출처	국립산림과학원
측정 방법/절차	수목의 흉고직경과 수고를 활용한 샘플플롯의 줄기재적 산정
모니터링 주기	1회 이상/5
QA/QC 절차	-
데이터 목적	이산화탄소 흡수량 산정(구획별 줄기재적)
기타 의견	입목재적·바이오매스 및 임분수확표(국립산림과학원) 등 ※ '표준지 내 단위면적당 줄기재적(V/ha)'은 '표준지 내 줄기재적을 1ha 단위로 환산한 재적값'으로 '표준지 내 줄기재적'은 표준지 내 수목의 흉고 직경(DBH) 및 수고(H) 측정값을 임분수확표에 적용한 재적으로 산정

데이터/인자	A_j
데이터 단위	ha
설명	구획 j의 면적
데이터 출처	샘플플롯의 현장 측정
측정 방법/절차	GPS와 Remote Sensing 자료, 지적자료 활용
모니터링 주기	1회 이상/5년
QA/QC 절차	-
데이터 목적	이산화탄소 흡수량 산정(구획별 줄기재적)
기타 의견	-

데이터/인자	V_{jp}
데이터 단위	m^3
설명	p년도 j구획 임분의 줄기재적
데이터 출처	산정
측정 방법/절차	단위면적당 줄기재적과 면적을 활용한 구획별 줄기재적 산정
모니터링 주기	1회 이상/5년
QA/QC 절차	-
데이터 목적	이산화탄소 흡수량 산정
기타 의견	$V_{jp} = V/ha \times A_j$

데이터/인자	BEF
데이터 단위	-
설명	바이오매스 확장계수
데이터 출처	국가공인기관
측정 방법/절차	계수값
모니터링 주기	-
QA/QC 절차	-
데이터 목적	이산화탄소 흡수량 산정
기타 의견	LULUCF 분야 국가 온실가스 배출 · 흡수계수(온실가스종합정보 센터) 등

데이터/인자	RR
데이터 단위	-
설명	뿌리 함량비
데이터 출처	국가공인기관
측정 방법/절차	계수값
모니터링 주기	-
QA/QC 절차	-
데이터 목적	이산화탄소 흡수량 산정
기타 의견	LULUCF 분야 국가 온실가스 배출 · 흡수계수(온실가스종합정보센터) 등

데이터/인자	WD
데이터 단위	-
설명	목재기본밀도
데이터 출처	국가공인기관
측정 방법/절차	계수값
모니터링 주기	-
QA/QC 절차	-
데이터 목적	이산화탄소 흡수량 산정
기타 의견	LULUCF 분야 국가 온실가스 배출 · 흡수계수(온실가스종합정보센터) 등

데이터/인자	CF
데이터 단위	tC/tdm
설명	탄소함량비
데이터 출처	국가공인기관
측정 방법/절차	계수값
모니터링 주기	-
QA/QC 절차	-
데이터 목적	이산화탄소 흡수량 산정
기타 의견	2003 IPCC GPG-LULUCF 3.25, 국가 온실가스 통계 산정보고 검증 지침(온실가스종합정보센터)

데이터/인자	산지전용 허가에 따른 사업 준공일자
데이터 단위	년,월,일
설명	산지전용 허가에 따른 사업 준공 여부
데이터 출처	지자체(국가공인기관)
측정 방법/절차	문헌 조사
모니터링 주기	5년
QA/QC 절차	-
데이터 목적	산림탄소상쇄사업 유효기간 산정
기타 의견	-

3.4. 비영속성 관리

본 방법론이 적용되는 산지전용 억제 사업은 비거래형 산림탄소상쇄사업으로 비영속성 관리를 위한 사업이행위험도 분석 및 산림예치율을 산정하지 않으며, 버퍼 흡수량도 예치하지 않는다.

4. 참고문헌

- 국가 온실가스 배출 · 흡수계수(온실가스종합정보센터, 2014, 2015)
- 국가 온실가스 통계 산정 · 보고 · 검증 지침(온실가스종합정보센터, 2017)
- 사회공헌형 산림탄소상쇄 운영표준(산림청고시 제2017-103호)
- 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙(농림축산식품부령 제297호)
- 외부사업 타당성평가 및 감축량 인증에 관한 지침(농림축산식품부고시 제2017-24호)
- 탄소흡수원 유지 및 증진에 관한 법률 시행령(대통령령 제28562호)
- IPCC Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry (IPCC 2003)
- Harmon, M.E., Ferrell, W.K., Franklin, J.F. 1990. Effects on carbon storage of conversion of old-growth forests to young forests. Science 247, 699-702
- Luyssset, Sebastiaan et al. 2008. Old-growth forests as global carbon sinks. Nature 455, 213-215.

5. 기타사항

5.1 용어정의

- **원형존치** : 산지전용시 시설물이 설치되거나 산지의 형질이 변경되는 부분 사이에 적정면적 이상으로 산림을 존치하는 것
- **원형존치율** : 산지전용 허가시 시설물이 설치되거나 산지의 형질이 변경되는 부분 사이에 적정면적 이상으로 산림을 존치하고, 수림(樹林)을 조성하도록 법적으로 부여받은 면적비율
- **재적생장량** : 단목 또는 임분에서 일정기간 동안에 발생한 재적의 변화량
- **뿌리함량비** : 지상부 바이오매스와 지하부 바이오매스의 비율로, 지하부 바이오매스량을 구하는데 적용되는 계수
- **바이오매스 확장계수** : 줄기재적을 이용하여 가지, 잎, 수피, 열매 등을 포함하는 전체 지상부 바이오매스량을 구하는데 적용하는 계수
- **목재기본밀도** : 목재의 부피 대비 건중량을 나타내는 비율
- **탄소함량비** : 건조된 바이오매스 내에 함유되어 있는 탄소량의 비율
- **비영속성** : 산림탄소상쇄사업을 통해 얻은 탄소흡수량이 산불, 산사태, 병충해와 같은 예상하지 못한 산림재해, 산지전용 등의 인위적인 원인에 의해서 흡수량의 전체 혹은 일부가 대기 중으로 다시 배출될 수 있는 위험성

5.2 방법론 적용 유효시작일

본 방법론은 2025년 1월 2일 이후부터 신청되는 산림탄소상쇄사업에 적용할 수 있다.

5.3 방법론 이력관리

일자	구분	주요내용
2025. 1. 2.	신규	직권 개발 방법론